

# **Отчёт по лабораторной работе №5**

**Администрирование локальных сетей**

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

# Содержание

|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                | <b>5</b>  |
| 1.1      | «Конфигурирование VLAN» . . . . . | 5         |
| 1.2      | Выводы . . . . .                  | 22        |
| <b>2</b> | <b>Контрольные вопросы</b>        | <b>24</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                                                                    |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Настройка Trunk на интерфейсе g0/1 коммутатора msk-donskaya-sw-1                   | 5  |
| 1.2  | Настройка Trunk на интерфейсах g0/2 и f0/1 коммутатора msk-donskaya-sw-1 . . . . . | 6  |
| 1.3  | Настройка VTP сервера и создание VLAN на msk-donskaya-sw-1 . . . .                 | 7  |
| 1.4  | Настройка Trunk-портов на msk-donskaya-sw-2 . . . . .                              | 7  |
| 1.5  | Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-sw-4 . . . . .                               | 8  |
| 1.6  | Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-sw-3 . . . . .                               | 8  |
| 1.7  | Настройка Trunk-порта на msk-pavlovskaya-sw-1 . . . . .                            | 9  |
| 1.8  | Настройка VTP Client и Access-портов на msk-donskaya-sw-2 . . . . .                | 9  |
| 1.9  | Настройка VTP Client и Access-портов на msk-donskaya-sw-4 . . . . .                | 10 |
| 1.10 | Настройка VTP Client на msk-donskaya-sw-3 . . . . .                                | 11 |
| 1.11 | Настройка VTP Client и Access-портов на msk-pavlovskaya-sw-1 . . . .               | 12 |
| 1.12 | Настройка IP-адресации на сервере Web . . . . .                                    | 13 |
| 1.13 | Настройка IP-адресации на сервере File . . . . .                                   | 14 |
| 1.14 | Настройка IP-адресации на сервере Mail . . . . .                                   | 15 |
| 1.15 | Настройка IP-адресации на dk-donskaya-1 . . . . .                                  | 16 |
| 1.16 | Настройка IP-адресации на dep-donskaya-1 . . . . .                                 | 17 |
| 1.17 | Настройка IP-адресации на adm-donskaya-1 . . . . .                                 | 18 |
| 1.18 | Настройка IP-адресации на other-donskaya-1 . . . . .                               | 19 |
| 1.19 | Настройка IP-адресации на dk-pavlovskaya-1 . . . . .                               | 20 |
| 1.20 | Настройка IP-адресации на other-pavlovskaya-1 . . . . .                            | 21 |
| 1.21 | Обмен STP сообщениями между коммутаторами . . . . .                                | 22 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети Одом [5]  
Олифер, Олифер [6].

## 1.1 «Конфигурирование VLAN»

### 1.1.1 Настройка Trunk-портов на коммутаторе

#### **msk-donskaya-ealkamal-sw-1**

- Настройка Trunk-портов на всех необходимых интерфейсах IEEE Computer Society [2].
- Интерфейсы **Gig0/1**, **Gig0/2** и **Fa0/1** переведены в режим **trunk**.
- Протоколы линии успешно поднялись.

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#end
```

Рисунок 1.1: Настройка Trunk на интерфейсе g0/1 коммутатора msk-donskaya-sw-1

### 1.1.2 Настройка оставшихся Trunk-портов на

#### **msk-donskaya-ealkamal-sw-1**

- Интерфейсы **Gig0/2** и **Fa0/1** сконфигурированы как trunk.

- Все соединения с соседними коммутаторами (msk-donskaya-sw-2, -sw-4, msk-pavlovskaya-sw-1) настроены корректно Кларк, Гамильтон [4].

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface g0/2
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#end
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#end
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#
```

Рисунок 1.2: Настройка Trunk на интерфейсах g0/2 и f0/1 коммутатора msk-donskaya-sw-1

### 1.1.3 Настройка VTP сервера и создание VLAN на msk-donskaya-ealkamal-sw-1

- Коммутатор настроен как **VTP Server** Cisco Systems [1].
- Установлены домен `donskaya` и пароль `cisco`.
- Созданы VLAN согласно плану:
  - **VLAN 2** - management
  - **VLAN 3** - servers
  - **VLAN 101** - dk
  - **VLAN 102** - departaments
  - **VLAN 103** - adm
  - **VLAN 104** - other

```

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#enable
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#vtp domain donsкаya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаya
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donsкаya.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name departments
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#

```

Рисунок 1.3: Настройка VTP сервера и создание VLAN на msk-donskaya-sw-1

## 1.1.4 Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-ealkamal-sw-2

- Интерфейс **Gig0/1** (соединение с – SW – 1) переведён в режим trunk.
- Интерфейс **Gig0/2** (соединение с – SW – 3) переведён в режим trunk.

```

msk-donskaya-ealkamal-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#interface g0/2
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#

```

Рисунок 1.4: Настройка Trunk-портов на msk-donskaya-sw-2

## 1.1.5 Настройка Trunk-порта на коммутаторе

### msk-donskaya-ealkamal-sw-4

- Интерфейс **Gig0/1** (соединение с msk-donskaya-sw-1) сконфигурирован как Trunk.
- Состояние интерфейса изменилось (ожидаемо до настройки второго конца).

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
```

Рисунок 1.5: Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-sw-4

## 1.1.6 Настройка Trunk-порта на коммутаторе

### msk-donskaya-ealkamal-sw-3

- Интерфейс **Gig0/1** (соединение с msk-donskaya-sw-2) переведён в режим **trunk**.
- Конфигурация выполнена успешно.

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#end
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-3#
```

Рисунок 1.6: Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-sw-3



## 1.1.7 Настройка Trunk-порта на коммутаторе

### msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1

- Интерфейс **Fa0/24** (соединение с msk-donskaya-sw-1) переведён в режим **trunk** IEEE Computer Society [2].
- Обеспечивает передачу трафика нескольких VLAN между площадками.

```
-----
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1>enable
Password:
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/24
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#
```

Рисунок 1.7: Настройка Trunk-порта на msk-pavlovskaya-sw-1

## 1.1.8 Настройка VTP клиента и Access-портов на

### msk-donskaya-ealkamal-sw-2

- Коммутатор настроен как **VTP Client** Cisco Systems [1].
- Интерфейсы **Fa0/1** и **Fa0/2** настроены как **access-порты**.
- Порты назначены в **VLAN 3 (servers)** для подключения веб-сервера и файлового сервера.

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#interface range f0/1-2
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if-range)#end
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#
```

Рисунок 1.8: Настройка VTP Client и Access-портов на msk-donskaya-sw-2

## 1.1.9 Настройка VTP клиента и Access-портов на коммутаторе

### msk-donskaya-ealkamal-sw-4

- Коммутатор настроен как **VTP Client**.
- Интерфейсы распределены по VLAN Одом [5]:
  - Fa0/1 – Fa0/5 → VLAN 101 (dk)
  - Fa0/6 – Fa0/10 → VLAN 102 (departaments)
  - Fa0/11 – Fa0/15 → VLAN 103 (adm)
  - Fa0/16 – Fa0/24 → VLAN 104 (other)
- Все интерфейсы переведены в режим **access**.

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface range f0/1-5
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface range f0/6-10
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface range f0/11-15
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 103
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface range f0/16-24
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#end
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#
```

Рисунок 1.9: Настройка VTP Client и Access-портов на msk-donskaya-sw-4

## 1.1.10 Настройка VTP клиента на msk-donskaya-ealkamal-sw-3

- Коммутатор настроен как **VTP Client**.

*(Примечание: на данном скриншоте видна попытка некорректной конфигурации IP-адреса на диапазоне портов. В рамках данной работы настройка IP для коммутаторов производится отдельно через интерфейс VLAN2.)*

```

Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#interface range f0/1-2
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if-range)#end
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#

```

Рисунок 1.10: Настройка VTP Client на msk-donskaya-sw-3

### 1.1.11 Настройка VTP клиента и Access-портов на msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1

- Коммутатор настроен как **VTP Client**.
- Возникла ошибка при настройке **Fa0/24** (несоответствие типа порта) Кларк, Гамильтон [4].
- Конфигурация скорректирована:
  - **Fa0/1-15** → **VLAN 101 (dk)**
  - **Fa0/16-23** → подготовлены для соответствующих VLAN.

```

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1>enable
Password:
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#end
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface range f0/1-20
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface range f0/1-15
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface range f0/16-24
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down
%SPANTRIE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk FastEthernet0/24 VLAN1.

%SPANTRIE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet0/24 on VLAN0001. Inconsistent port type.

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface range f0/16-23
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface range f0/16-23
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#

```

Рисунок 1.11: Настройка VTP Client и Access-портов на msk-pavlovskaya-sw-1

### 1.1.12 Настройка IP-адресации на сервере Web

- **IP-адрес:** 10.128.0.2
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.0.1
- Сервер в **VLAN 3 (servers)**, подключён к msk-donskaya-sw-2.

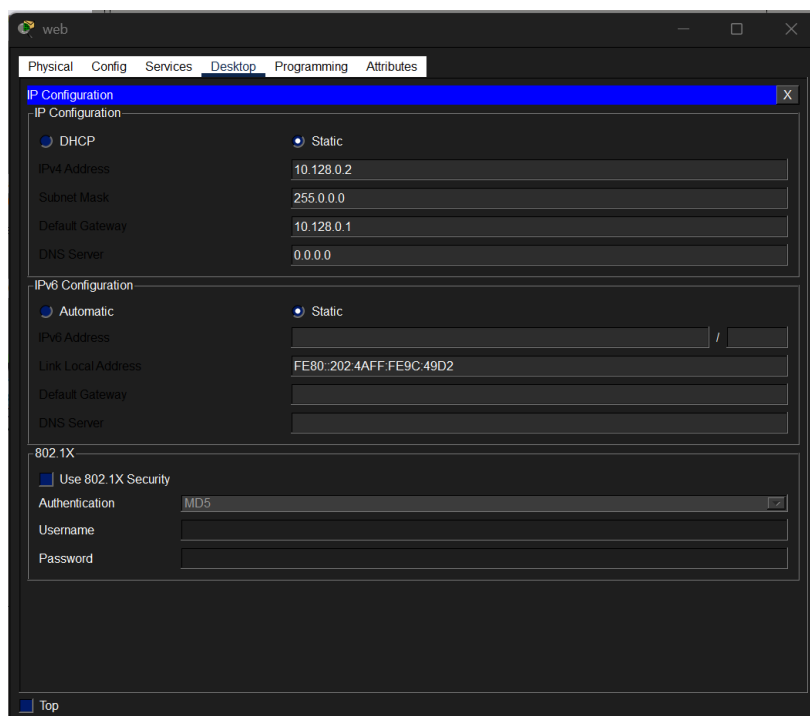


Рисунок 1.12: Настройка IP-адресации на сервере Web

### 1.1.13 Настройка IP-адресации на сервере File

- **IP-адрес:** 10.128.0.3
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.0.1
- Сервер в **VLAN 3 (servers)**, подключён к **msk-donskaya-sw-2**.

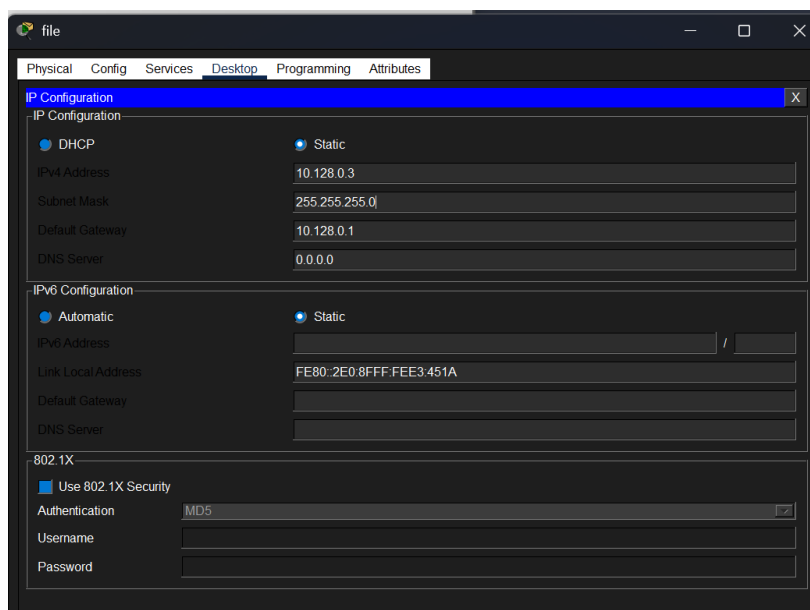


Рисунок 1.13: Настройка IP-адресации на сервере File

#### 1.1.14 Настройка IP-адресации на сервере Mail

- **IP-адрес:** 10.128.0.4
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.0.1
- Сервер в **VLAN 3 (servers)**, подключён к **msk-donskaya-sw-3**.

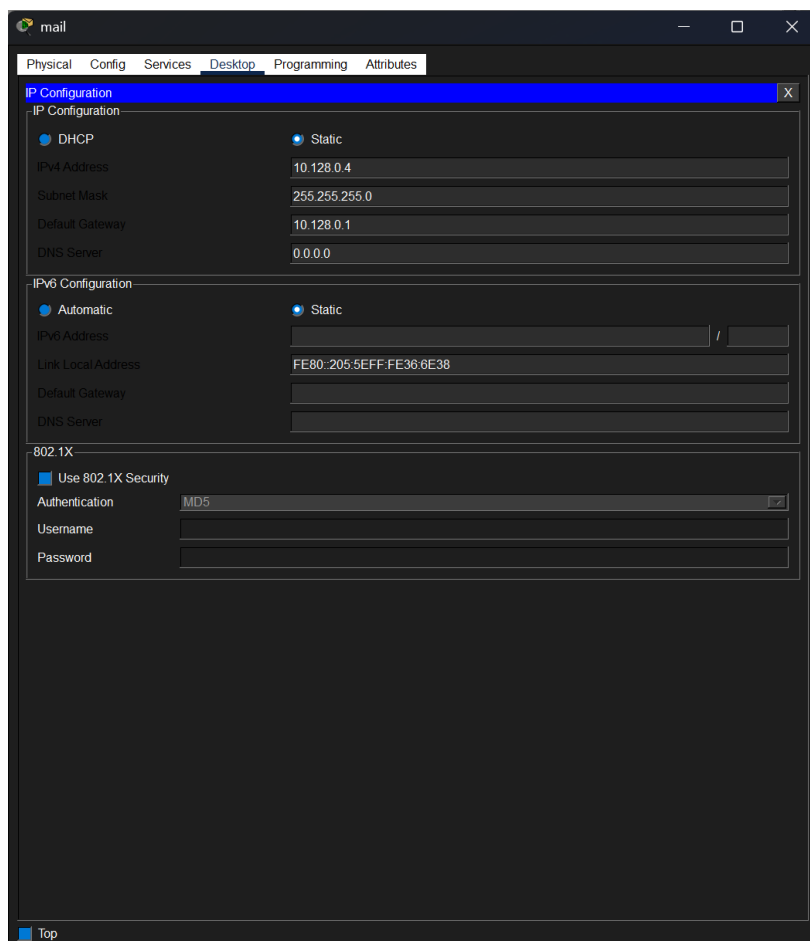


Рисунок 1.14: Настройка IP-адресации на сервере Mail

### 1.1.15 Настройка IP-адресации на клиентском устройстве dk-donskaya-1

- Устройство в **VLAN 101 (dk)**.
- **IP-адрес:** 10.128.3.2
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.3.1
- Подключено к msk-donskaya-sw-4 (порт Fa0/1).

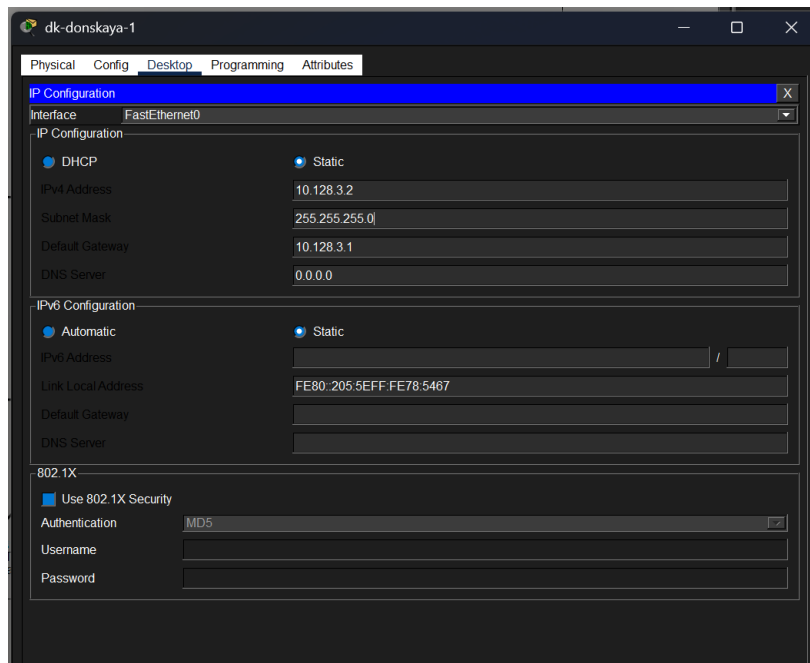


Рисунок 1.15: Настройка IP-адресации на dk-donskaya-1

### 1.1.16 Настройка IP-адресации на клиентском устройстве dep-donskaya-1

- Устройство в **VLAN 102 (departments)**.
- **IP-адрес:** 10.128.4.2
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.4.1
- Подключено к msk-donskaya-sw-4 (порт Fa0/6).



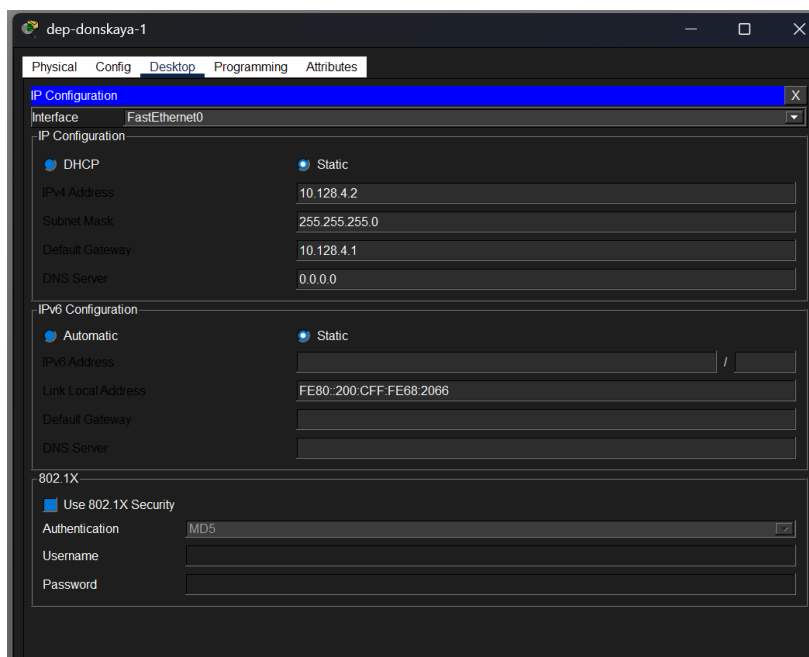


Рисунок 1.16: Настройка IP-адресации на dep-donskaya-1

### 1.1.17 Настройка IP-адресации на клиентском устройстве adm-donskaya-1

- Устройство в **VLAN 103 (adm)**.
- **IP-адрес:** 10.128.5.2
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.5.1
- Подключено к msk-donskaya-sw-4 (порт Fa0/11).

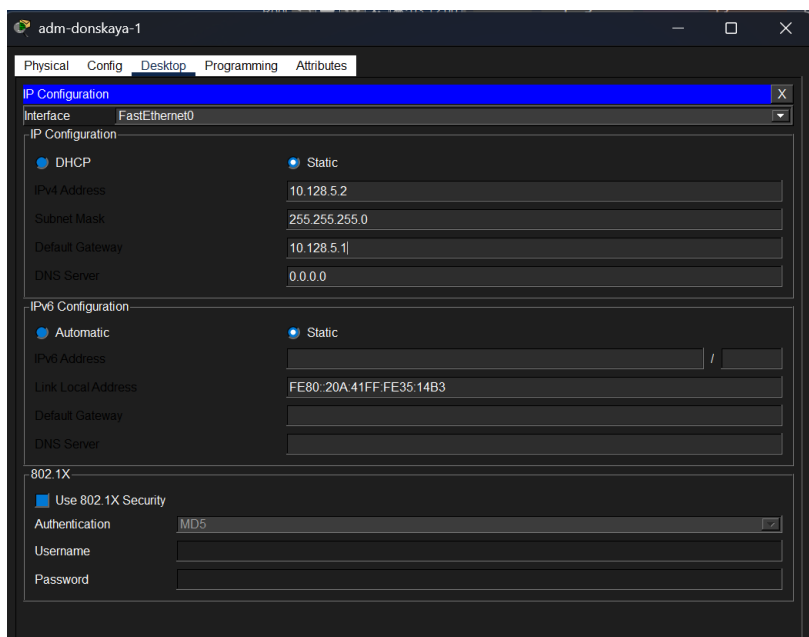


Рисунок 1.17: Настройка IP-адресации на adm-donskaya-1

### 1.1.18 Настройка IP-адресации на клиентском устройстве other-donskaya-1

- Устройство в **VLAN 104 (other)**.
- **IP-адрес:** 10.128.6.2
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.6.1
- Подключено к msk-donskaya-sw-4 (порт Fa0/16).

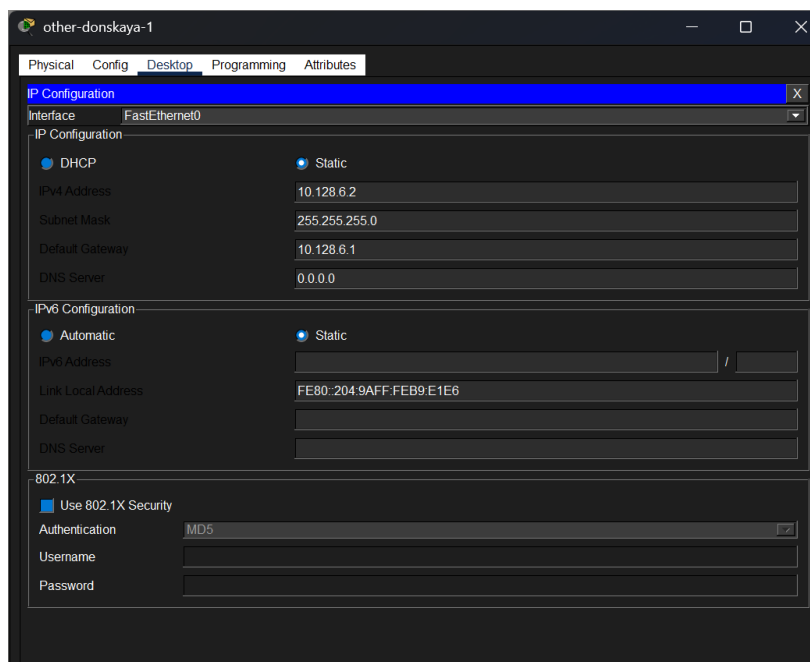


Рисунок 1.18: Настройка IP-адресации на other-donskaya-1

### 1.1.19 Настройка IP-адресации на клиентском устройстве dk-pavlovskaya-1

- Устройство в **VLAN 101 (dk)** (площадка «Павловская»).
- **IP-адрес:** 10.128.3.10
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.3.1
- Подключено к msk-pavlovskaya-sw-1 (порт Fa0/1).

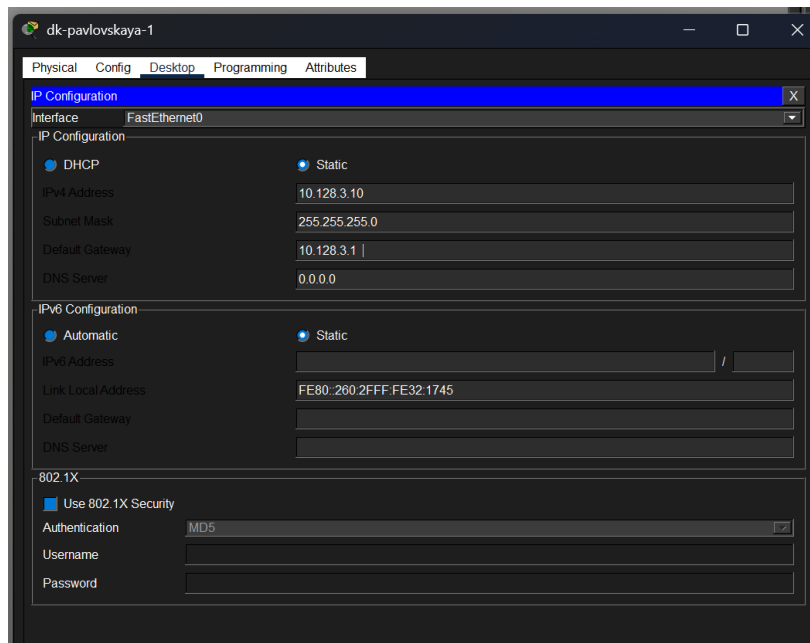


Рисунок 1.19: Настройка IP-адресации на dk-pavlovskaya-1

### 1.1.20 Настройка IP-адресации на клиентском устройстве other-pavlovskaya-1

- Устройство в **VLAN 104 (other)** (площадка «Павловская»).
- **IP-адрес:** 10.128.6.10
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.6.1
- Подключено к msk-pavlovskaya-sw-1 (порт Fa0/20).

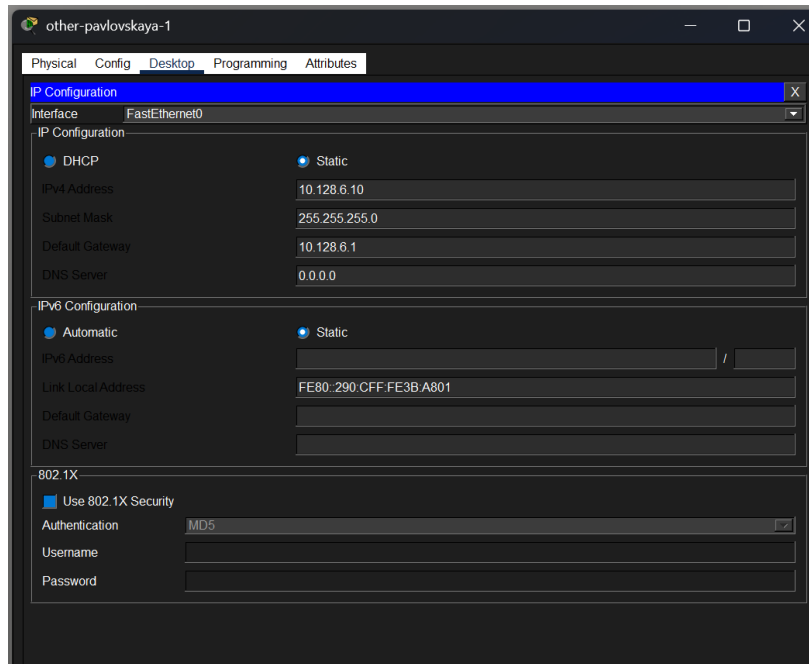


Рисунок 1.20: Настройка IP-адресации на other-pavlovskaya-1

### 1.1.21 Проверка доступности устройств (Результаты тестирования) Таненбаум, Уэзеролл [7]

#### 1.1.21.1 Анализ работы протокола STP в сети IEEE Computer Society [3]

- Проверка работы протокола **STP (Spanning Tree Protocol)**.
- В Simulation Panel отображается обмен **BPDU-кадрами** между коммутаторами сети.
- STP автоматически определяет:
  - **Корневой коммутатор (Root Bridge),**
  - **Корневые порты (Root Ports),**
  - **Назначенные порты (Designated Ports).**
- Блокирует избыточные соединения для предотвращения петель Таненбаум, Уэзеролл [7].

- Обеспечивает стабильную работу сети и предотвращает широковещательные штормы.

| Simulation Panel |           |                               |                               |      |
|------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------|
| Event List       |           |                               |                               |      |
| Vis              | Time(sec) | Last Device                   | At Device                     | Type |
|                  | 5.821     | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | msk-donskaya-ealkamal-sw-3    | STP  |
|                  | 5.821     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | STP  |
|                  | 5.821     | --                            | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | STP  |
|                  | 5.822     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 | STP  |
|                  | 5.822     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-donskaya-ealkamal-sw-4    | STP  |
|                  | 5.822     | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | msk-donskaya-ealkamal-sw-3    | STP  |
|                  | 5.822     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | STP  |
|                  | 5.822     | --                            | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | STP  |
|                  | 5.823     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | STP  |
|                  | 5.824     | --                            | msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 | STP  |
|                  | 5.825     | msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | STP  |
|                  | 5.826     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-donskaya-ealkamal-sw-4    | STP  |
|                  | 5.826     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | STP  |
|                  | 5.827     | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | msk-donskaya-ealkamal-sw-3    | STP  |
|                  | 5.845     | --                            | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | STP  |
|                  | 5.846     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 | STP  |
|                  | 5.846     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-donskaya-ealkamal-sw-4    | STP  |
|                  | 5.846     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | STP  |
|                  | 6.817     | --                            | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | STP  |
|                  | 6.818     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-donskaya-ealkamal-sw-4    | STP  |
|                  | 6.818     | --                            | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | STP  |
|                  | 6.819     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-donskaya-ealkamal-sw-4    | STP  |
|                  | 6.820     | --                            | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | STP  |
|                  | 6.821     | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | msk-donskaya-ealkamal-sw-3    | STP  |
|                  | 6.821     | --                            | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | STP  |
|                  | 6.822     | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | msk-donskaya-ealkamal-sw-3    | STP  |
|                  | 7.805     | --                            | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | STP  |
|                  | 7.806     | --                            | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | STP  |
|                  | 7.806     | --                            | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | STP  |
|                  | 7.806     | --                            | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | STP  |
|                  | 7.806     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 | STP  |
|                  | 7.806     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-donskaya-ealkamal-sw-4    | STP  |
|                  | 7.806     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-donskaya-ealkamal-sw-2    | STP  |
|                  | 7.806     | --                            | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | STP  |
|                  | 7.807     | msk-donskaya-ealkamal-sw-1    | msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 | STP  |

Рисунок 1.21: Обмен STP сообщениями между коммутаторами

## 1.2 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были настроены VLAN на коммутаторах Cisco в соответствии с заданием Одом [5].

**Выполнены следующие задачи:** - Настройка Trunk-портов между коммутаторами IEEE Computer Society [2]. - Настройка VTP-сервера (msk-donskaya-sw-1) и VTP-клиентов. - Создание необходимых VLAN (2, 3, 101-104). - Назначение Access-портов в соответствующие VLAN. - Настройка IP-адресации на серверах и ПК.

**Результаты проверки доступности:** - Устройства внутри одного VLAN

доступны Олифер, Олифер [6]. - Устройства из разных VLAN взаимодействуют через маршрутизатор.

Все поставленные задачи выполнены успешно.

## 2 Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?

- `show vlan` или `show vlan brief` Одом [5].

2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

- **VTP (VLAN Trunking Protocol)** — это протокол Cisco, предназначенный для централизованного управления VLAN в сети. Он позволяет синхронизировать информацию о VLAN (названия, номера) между коммутаторами, что упрощает администрирование Cisco Systems [1].
- **Основные команды:**
  - `switchport mode trunk`: устанавливает порт в режим транка (trunk), который передает данные для нескольких VLAN через один физический интерфейс IEEE Computer Society [2].
  - `switchport mode access`: устанавливает порт в режим доступа (access), предназначенный для работы с одним определенным VLAN.
  - `switchport access vlan <XXXXXX_VLAN>`: назначает определенный VLAN для порта в режиме доступа.
  - `vtp mode {server | client | transparent}`: устанавливает режим VTP на коммутаторе (сервер, клиент или прозрачный).



- `vtp domain <Имя_Домена>`: устанавливает домен VTP, в котором находится коммутатор.
- `vtp password <Пароль>`: устанавливает пароль VTP для обеспечения безопасности домена.
- `vlan <Имя_VLAN>`: создает новый VLAN с указанным номером (в режиме конфигурации VLAN).
- `name <Имя_VLAN>`: присваивает имя VLAN.

### 3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

- **ICMP (Internet Control Message Protocol)** — это протокол сетевого уровня, используемый для передачи сообщений об ошибках и диагностической информации в IP-сетях Таненбаум, Уэзеролл [7]. Например, команда `ping` использует ICMP-запросы (Echo Request) и ответы (Echo Reply) для проверки доступности узла.
- **Формат пакета ICMP (заголовок):**
  - **Тип (8 бит):** определяет тип сообщения (например, 0 — Echo Reply, 8 — Echo Request, 3 — Destination Unreachable).
  - **Код (8 бит):** уточняет условие сообщения (например, для типа 3 «Destination Unreachable» код 0 означает «Network Unreachable»).
  - **Контрольная сумма (16 бит):** используется для проверки целостности заголовка и данных пакета.
  - **Дополнительные данные (32 бита и более):** содержимое зависит от типа и кода сообщения. Часто включает часть исходного IP-пакета, вызвавшего ошибку Олифер, Олифер [6].

### 4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

- **ARP (Address Resolution Protocol)** — это протокол канального уровня, используемый для динамического определения соответствия между

IP-адресом (сетевой уровень) и MAC-адресом (канальный уровень) устройства в локальной сети Таненбаум, Уэзеролл [7].

- **Формат пакета ARP** (для Ethernet/IPv4):
  - **Тип аппаратного адреса (HTYPE) (16 бит)**: для Ethernet значение 1.
  - **Тип протокола (PTYPE) (16 бит)**: для IPv4 значение 0x0800.
  - **Длина аппаратного адреса (HLEN) (8 бит)**: для Ethernet MAC-адреса длина 6 байт.
  - **Длина адреса протокола (PLEN) (8 бит)**: для IPv4-адреса длина 4 байта.
  - **Код операции (OPER) (16 бит)**: определяет тип пакета: 1 для ARP-запроса, 2 для ARP-ответа.
  - **MAC-адрес отправителя (SHA) (48 бит)**: MAC-адрес устройства, отправляющего пакет.
  - **IP-адрес отправителя (SPA) (32 бита)**: IP-адрес устройства, отправляющего пакет.
  - **MAC-адрес получателя (THA) (48 бит)**: MAC-адрес целевого устройства (в ARP-запросе это поле заполняется нулями).
  - **IP-адрес получателя (TPA) (32 бита)**: IP-адрес целевого устройства, для которого ищется MAC-адрес.

##### 5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

- **MAC-адрес (Media Access Control address)** — это уникальный идентификатор, присваиваемый сетевым интерфейсам на заводе-изготовителе. Он используется для идентификации устройств на канальном уровне модели OSI в сетях Ethernet IEEE Computer Society [3].
- **Структура MAC-адреса (48 бит / 6 байт)**:
  - **Первые 24 бита (3 байта) — OUI (Organizationally Unique Identifier)**: идентифицируют производителя оборудования. Выдаются

и регистрируются Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE).

– **Последние 24 бита (3 байта) — NIC (Network Interface Controller)**

**Specific:** уникальный номер, присваиваемый устройству самим производителем. Комбинация OUI и NIC Specific обеспечивает глобальную уникальность MAC-адреса Кларк, Гамильтон [4].

- MAC-адрес обычно записывается в шестнадцатеричном формате, например, 00 : 1A : 2B : 3C : 4D : 5E.

# Список литературы

1. *Cisco Systems*. VLAN Trunking Protocol (VTP) Configuration Guide. — 2023. — URL: [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/troubleshooting/vlan\\_config.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/troubleshooting/vlan_config.html) ; Cisco IOS Release 15.2(2)E.
2. *IEEE Computer Society*. IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks - Amendment 28: Congestion Isolation. — 2020. — URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9065984/> ; IEEE Std 802.1Q-2018 (Revision of IEEE Std 802.1Q-2014).
3. *IEEE Computer Society*. IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Media Access Control (MAC) Bridges // IEEE Std 802.1D-2004 (Revision of IEEE Std 802.1D-1998). — 2004. — С. 1—277. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1316081/>.
4. *Кларк К., Гамильтон К.* Принципы коммутации в локальных сетях Cisco. — Москва : Вильямс, 2003. — (Cisco Press Core Series). — ISBN 5-8459-0464-1.
5. *Одом У.* Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101. — Москва : Вильямс, 2017. — (Cisco Press Core Series). — ISBN 978-5-8459-1906-9.
6. *Олифер В. Г., Олифер Н. А.* Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — 5-е изд. — СПб. : Питер, 2017. — ISBN 978-5-496-01967-5.
7. *Таненбаум Э., Уэзеролл Д.* Компьютерные сети. — 5-е изд. — СПб. : Питер, 2016. — (Классика Computer Science). — ISBN 978-5-496-00831-0.